

《红外荧光光谱》实验报告

2023 级XXX

实验日期：2026 年 5 月 13 日

摘 要：荧光是物质从高能态向低能态跃迁时发出的光致发光现象，属于辐射跃迁。本实验使用模块式荧光光谱仪测量固体样品 $\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}$ 和液体样品罗丹明溶液的激发光谱和发射光谱，通过实验学习荧光光谱测量方法，理解分子能级跃迁、激发光谱与发射光谱的概念，掌握滤光片、光栅等光学元件在光谱仪中的作用。

关键词：荧光光谱；激发光谱；发射光谱；稀土离子；上转换发光

1 实验目的

1. 学习使用光谱测量尤其是弱光测量中常用的仪器设备。
2. 测量样品在所需波段的激发光谱与发射光谱。
3. 学习处理分析荧光光谱数据。

2 实验原理^[1]

2.1 荧光的基本概念

荧光是光致发光的一种，属于辐射跃迁。光照射到某些物质时，光的能量使原子核周围的一些电子从基态跃迁到激发态。激发态不稳定，电子会跃迁回基态，同时以光的形式释放能量产生荧光。光致发光过程总体由以下过程构成：激发中心吸收激发能，基质晶格将激发能传递给激活剂，激活剂被激活发出荧光返回基态，同时伴随部分非发光跃迁，能量以热的形式散发。

分子能级包括基态和激发态。基态时所有电子排布遵从能量最低原理、泡利不相容原理、洪特规则等构造原理，激发态时电子排布不完全遵从构造原理。电子从基态跃迁到激发态需要吸收特定频率的辐射，从激发态返回基态则有多种途径和方式，其中速度最快、激发态寿命最短的途径占优势。

考虑单重态与三重态的区别，因为平行自旋比成对自旋稳定，三重态能级比相应单重态能级低，大多数有机分子的基态都处于单重态。单重态到三重态是禁阻跃迁，需要通过其他途径进入，且进入几率小。

2.2 激发态到基态的能量传递途径

激发态到基态的能量传递途径可分为辐射跃迁和无辐射跃迁两类。无辐射跃迁包括系间跨越、内转移、外转移、振动弛豫；辐射跃迁的两种重要形式是荧光和磷光，此外还包括延迟荧光等（如下图 1 所示）。

电子由第一激发单重态的最低振动能级跃迁到基态发射荧光,寿命为 $10^{-7} \sim 10^{-9}$ s。发射荧光的能量比分子吸收的能量小,发射波长长于激发波长。

电子由第一激发三重态的最低振动能级跃迁到基态发射磷光,可能过程为: $S_0 \rightarrow$ 激发 $\rightarrow$ 振动弛豫 $\rightarrow$ 内转移 $\rightarrow$ 系间跨越 $\rightarrow$ 振动弛豫 $\rightarrow T_1$ 。磷光寿命较长,约为 $10^{-4} \sim 10$ s,光照停止后可持续一段时间。

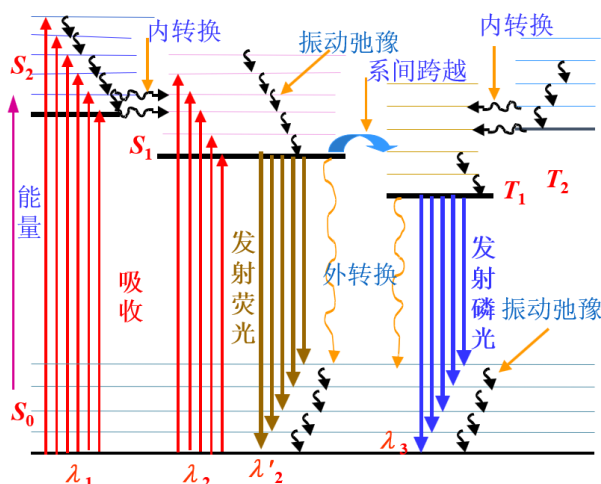


图 1 电子能级间激发态到基态的能量传递途径示意图

2.3 荧光激发光谱和发射光谱

任何荧光化合物都具有两种特征光谱:

(1) 荧光激发光谱:通过测量荧光体的发光通量随激发波长变化而获得的光谱,反映了不同激发光引起荧光的相对效率。激发光谱可供鉴别荧光物质,并在荧光测定时选择适宜的激发波长。

(2) 荧光发射光谱(荧光光谱):固定激发光的波长和强度,扫描发射单色器,检测不同发射波长下的荧光强度,得到荧光强度对发射波长的关系曲线。发射光谱可供鉴别荧光物质,并作为选择测定波长的依据。

2.4 稀土离子发光特性

稀土元素具有未充满的 4f 电子壳层,且 4f 电子被外层的全满 5s、5p 电子壳层屏蔽,使稀土离子能带结构受环境影响较小,具有类原子的光谱性质,容易发生能级跃迁,发射大量不同波长的光。+3 价稀土离子的 f-f 跃迁呈现尖锐的线状光谱,发光的色纯度高。荧光寿命跨越 ns 到 ms 六个数量级,吸收激发能量能力强,转换效率高,物理化学性质稳定。

2.5 上转换荧光现象

斯托克斯定律认为材料只能受高能量光激发发出低能量光,即发射波长长于激发波长。但有些材料可以实现相反的发光效果,称为反斯托克斯发光或上转换发光。这一现象目前主要应用于红外探测、生物标识和长余辉发光材料等场景。

3 实验装置

本实验主要使用 Horiba Fluorolog 模块式荧光光谱仪（结构如下图 2 所示）。

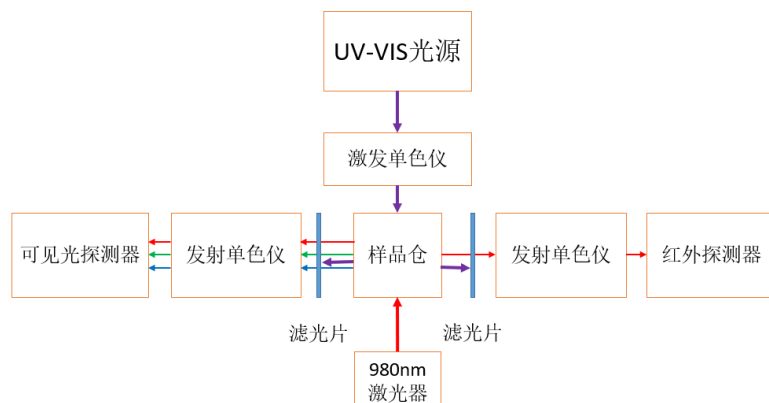


图 2 荧光光谱仪结构框图

- (1) 光源：UV-VIS 光源，980 nm 激光器等。
- (2) 激发单色仪：从光源的宽带光谱中选择特定波长的激发光，并单色化后照射样品。通过扫描激发单色仪，可以获得激发光谱。
- (3) 发射单色仪：接收样品发射的荧光，选择特定波长的发射光并分光后进入探测器。通过扫描发射单色仪，可以获得发射光谱。
- (4) 样品仓：放置样品。
- (5) 探测器：可见光探测器和红外探测器。
- (6) 滤光片：使特定波长的光通过，其他波段的光反射或衰减。高品质滤光片应具有高峰值透射率、平坦的通带光谱、宽波段截止、良好的温湿度稳定性。按光谱波段可以分为紫外滤光片、可见滤光片、红外滤光片，按滤光特性分为带通滤光片、低通滤光片、高通滤光片、陷波滤光片等。

实验用到的测试样品主要为 $\text{YVO}_4:\text{Er}^{3+}$ 。

4 实验内容

4.1 光谱测试步骤

1. 粗测发射谱：根据吸收谱确定激发波长，或直接选用能量较高的蓝紫光作为激发波长，测试预期波长范围的发射光谱。
2. 测试激发谱：根据发射谱确定发射波长，测试不同波长激发下该发射波长的荧光强度。
3. 测试发射谱：根据激发谱确定最佳激发波长，测试发射光谱。

4.2 实验方案

1. 选择合适参数测量 $\text{YVO}_4:\text{Er}^{3+}$ 粉末样品的可见及近红外激发光谱与发射光谱。
2. 选用 980 nm 的激光器测试 $\text{YVO}_4:\text{Er}^{3+}$ 粉末样品的上转换发光，选择合适的参数测量样品可见波段的发射光谱。

5 实验结果与数据分析

5.1 固体样品 $\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}$ 的光谱测量结果

5.1.1 粗测发射谱

用波长为 350.00 nm 的光作为激发光照射样品，为避免强激发光影响光谱的测定结果，应使测量范围与 350.00 nm 及其倍频光 700.00 nm 的波长位置均至少相隔 30.00 nm（以下将此限制条件简称为“波段选择原则”），发射下限波长为 $350.00 \text{ nm} + 30.00 \text{ nm} = 380.00 \text{ nm}$ ，上限波长为 $350.00 \text{ nm} \times 2 - 30.00 \text{ nm} = 670.00 \text{ nm}$ 。因此在 380.00 nm ~ 670.00 nm 的发射波长范围内粗测 $\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}$ 样品的发射谱，如下图 3 所示。

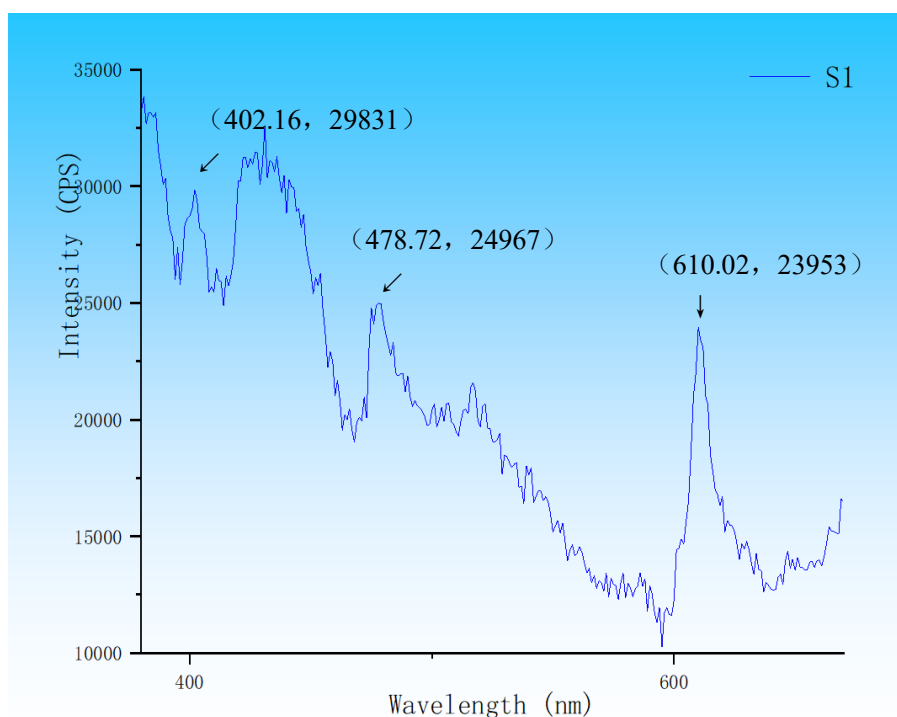


图 3 固体样品 $\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}$ 的粗测发射光谱

读图可知样品在 402.16 nm, 478.72 nm, 610.02 nm 附近均可观察到光谱峰值，其中 610.02 nm 附近的峰值最大，以下通过测试激发谱和精测发射谱两个步骤测量一幅该峰值强度足够大的红外光谱图。

5.1.2 测试激发谱

设定发射波长为 610.00 nm，根据波段选择原则，激发波长的下限波长为 $(610.00 \text{ nm} + 30.00 \text{ nm})/2 = 320.00 \text{ nm}$ ，上限波长为 $610.00 \text{ nm} - 30.00 \text{ nm} = 580.00 \text{ nm}$ 。因此在 335.00 nm ~ 580.00 nm 的激发波长范围内测量样品激发谱，结果如下图 4 所示。

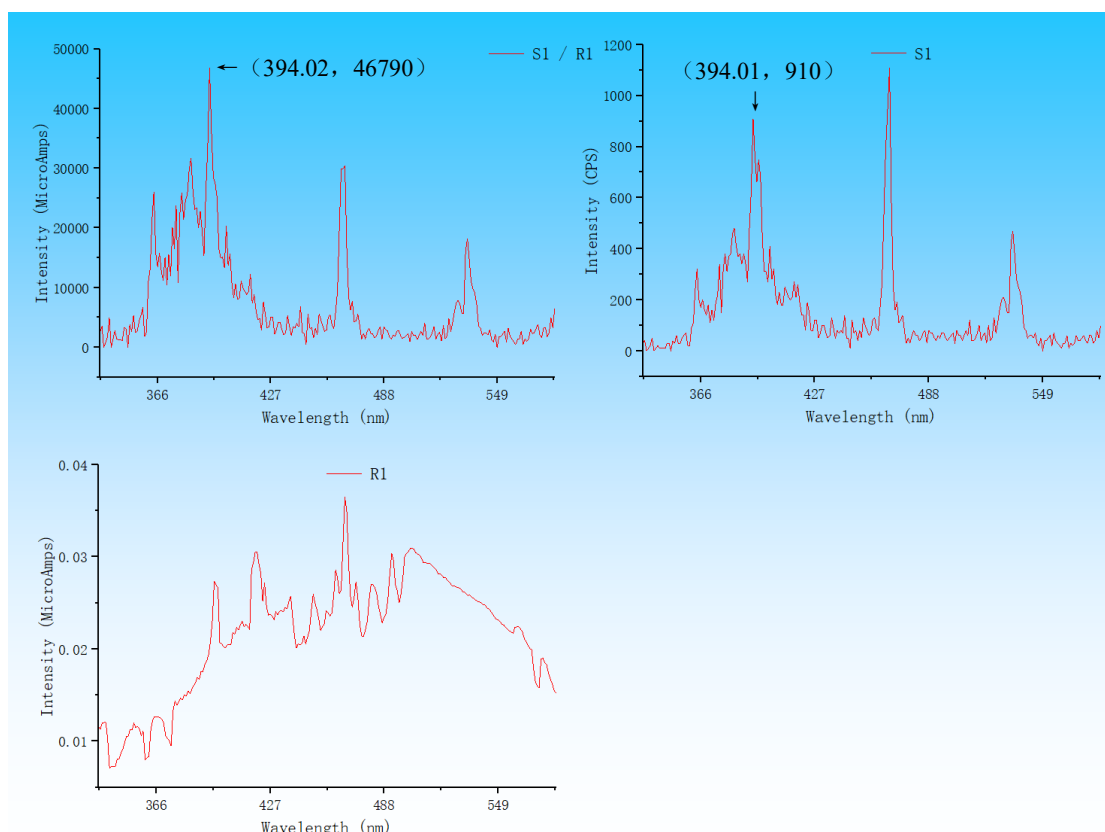


图 4 固体样品 $\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}$ 的激发光谱

其中 S1 度量发射光强，R1 度量激发光强，二者之比 S1/R1 可以表示激发效率。读图可知，从物理的角度考虑，在 394.02 nm 处激发效率最高；但考虑到此处的激发光强 R1 曲线强度值较低，从测量实际的角度，应选择发射光强尽可能强的位置再次精测发射谱。

为保证曲线完整性，若要测到 402.16 nm，478.72 nm，610.02 nm 的三个峰值，根据波长选择原则，402.16 nm 处的峰值限制激发光在 $402.16 \text{ nm} - 30.00 \text{ nm} = 372.16 \text{ nm}$ 以下的短波长区取值。但 S1 曲线显示此区域内的发射光强都较低，不利于观测到理想光谱，因此放弃该峰值，考虑在一幅图中只测量 478.72 nm，610.02 nm 两个峰的光谱曲线。根据波长选择原则，478.72 nm 处的峰值限制激发光在 $478.72 \text{ nm} - 30.00 \text{ nm} = 448.72 \text{ nm}$ 以下的短波长区取值，S1 曲线在 393.00 nm 附近（394.01 nm 处）存在极大值符合此条件。再根据波长选择原则，393.00 nm 的激发波长对应的发射波长范围为 423.00 nm ~ 756.00 nm，足以确保测量光谱的完整性，因此这是一个较为合适的激发波长值。

5.1.3 精测发射谱

设定激发波长为 393.00 nm，根据 5.1.2 节分析，在 423.00 nm ~ 750.00 nm 的发射波长范围内重新精测 $\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}$ 样品的荧光发射光谱，结果如下图 5 所示。

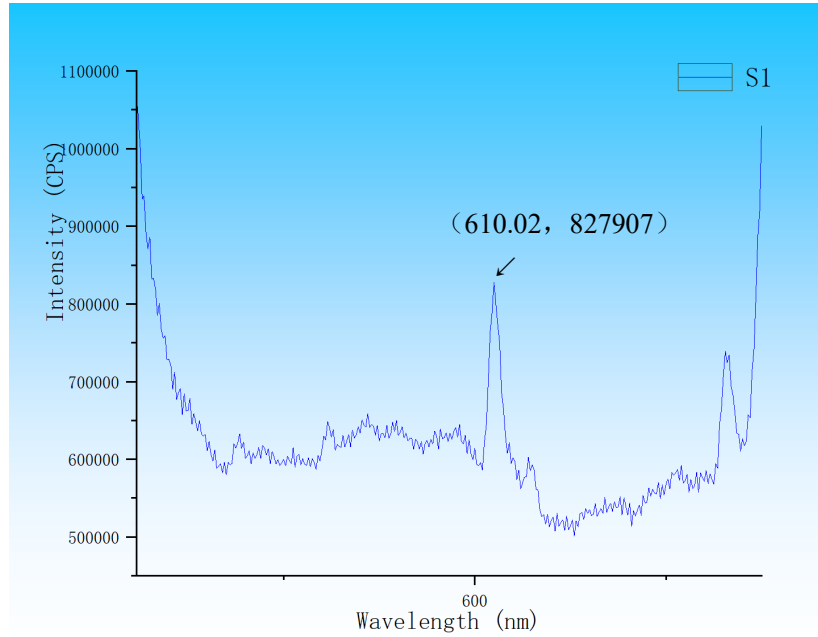


图 5 固体样品 $\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}$ 的精测发射光谱

可以发现，图 5 中 610.02 nm 附近的峰值强度约为 8.28×10^5 ，相比图 3 中同一个峰仅 2.40×10^4 左右的强度有了明显提高。478.72 nm 处的光谱峰则因为激发波长不匹配（5.1.2 节针对发射波长为 610.00 nm 情形测定的激发谱对发射波长为 478.72 nm 的情形不使用，需重新测定）并没有显示出明显的形状，需要针对该波长重复上述流程以测定理想的荧光发射光谱。我们可以保持激发波长为 393.00 nm，在 475.00 nm ~ 700.00 nm 的发射波长范围内重新精测 $\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}$ 样品的荧光发射光谱，去除图 5 中左右两侧的背景噪声，最终结果如下图 6 所示。

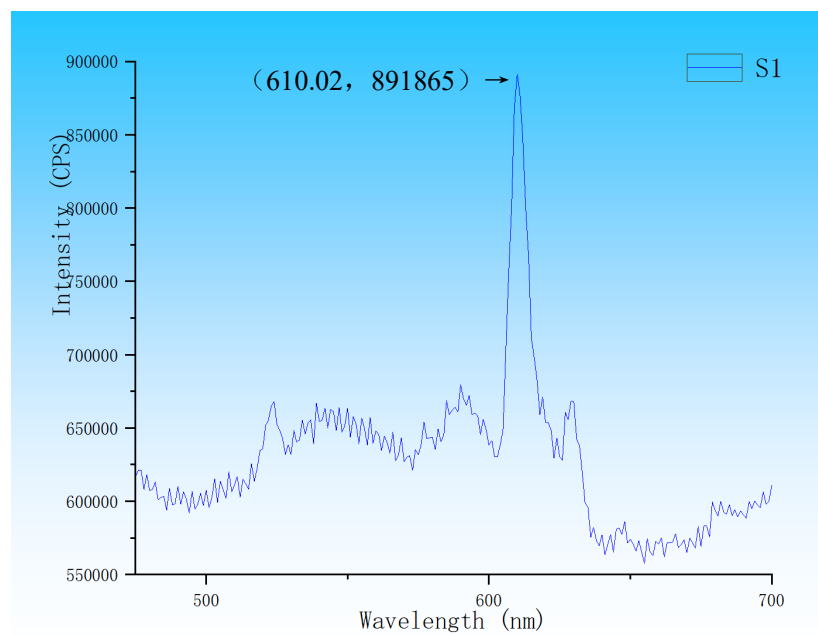


图 6 固体样品 $\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}$ 的精测发射光谱（475.00 nm ~ 700.00 nm）

5.2 液体样品罗丹明溶液的光谱测量结果

5.2.1 粗测发射谱

用波长为 350.00 nm 的光作激发光照射样品，按照波段选择原则在 380.00 nm ~ 670.00 nm 的发射波长范围内粗测罗丹明溶液的发射谱，如下图 7 所示。

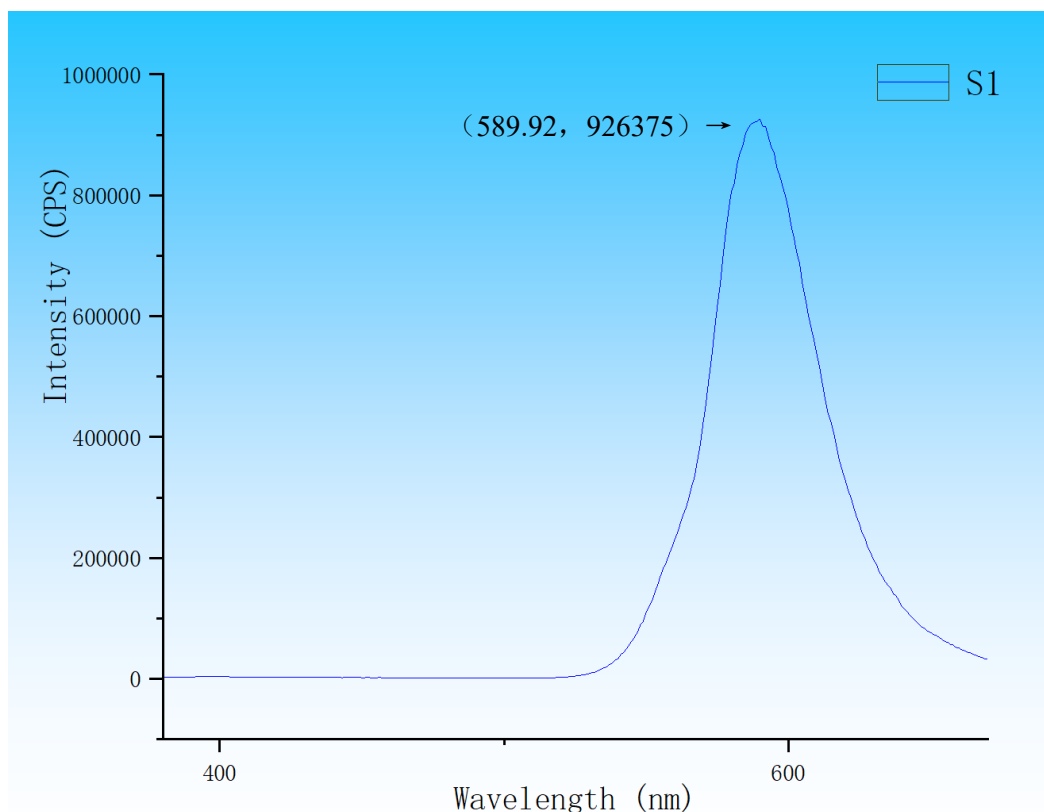


图 7 液体样品罗丹明溶液的粗测发射光谱

读图可知样品在 589.92 nm 附近存在光谱峰值，以下通过测试激发谱和精测发射谱两个步骤测量一幅该峰值强度足够大的红外光谱图。

5.2.2 测试激发谱

设定发射波长为 589.00 nm，根据波段选择原则，激发波长的下限波长为 $(589.00 \text{ nm} + 30.00 \text{ nm})/2 = 309.50 \text{ nm}$ ，上限波长为 $589.00 \text{ nm} - 30.00 \text{ nm} = 559.00 \text{ nm}$ 。因此在 325.00 nm ~ 559.00 nm 的激发波长范围内测量样品激发谱，结果如下图 8 所示。

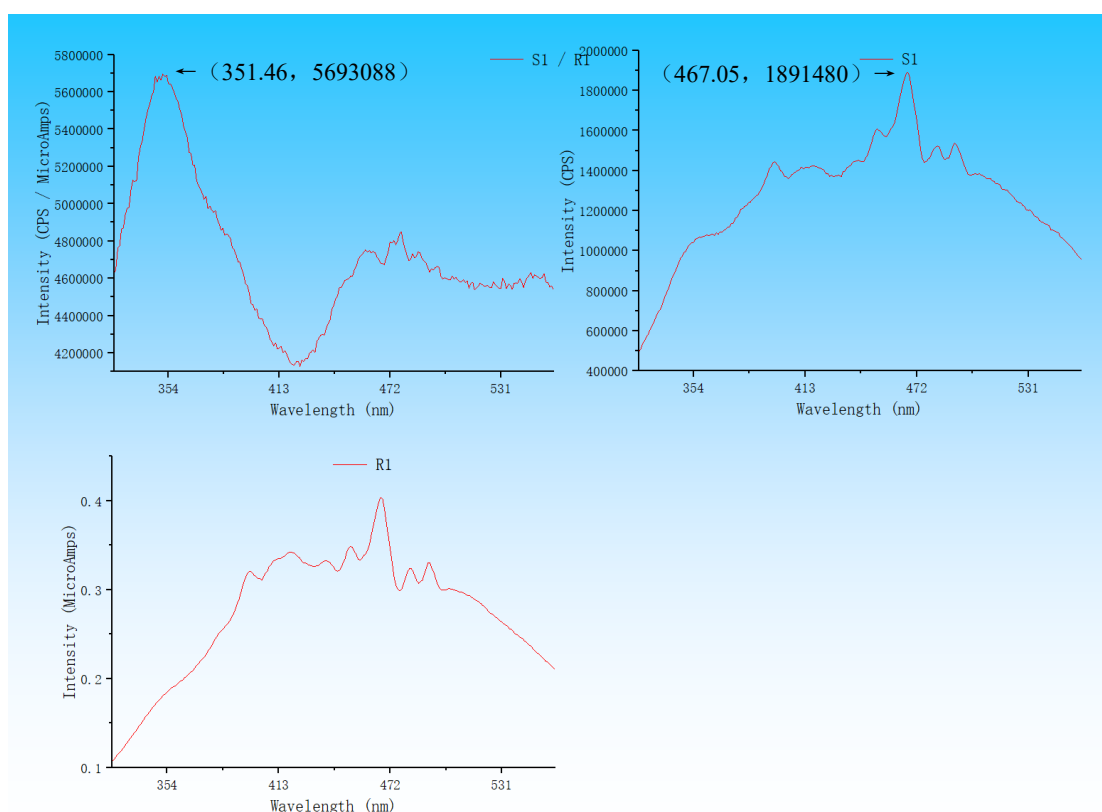


图 8 液体样品罗丹明溶液的激发光谱

从物理的角度分析，在 351.46 nm 处激发效率最高；但考虑到此处的激发光强 R1 曲线强度值较低，从测量实际的角度，应选择发射光强尽可能强的位置再次精测发射谱。为保证曲线完整性，结合图 7 分析若要从 500.00 nm 附近开始测量，根据波长选择原则应在 470.00 nm 以下短波长区取值。S1 曲线在 467.05 nm 附近存在极大值符合此条件。再根据波长选择原则，467.05 nm 的激发波长对应的发射波长范围为 497.05 nm ~ 904.10 nm，足以确保测量光谱的完整性，因此这是一个较为合适的激发波长值。

5.2.3 精测发射谱

数据图实际设定的激发波长为 351.00 nm(大致在激发效率最高处),在 380.00 nm ~ 670.00 nm 的发射波长范围内重新精测罗丹明溶液的荧光发射光谱，结果如下图所示。

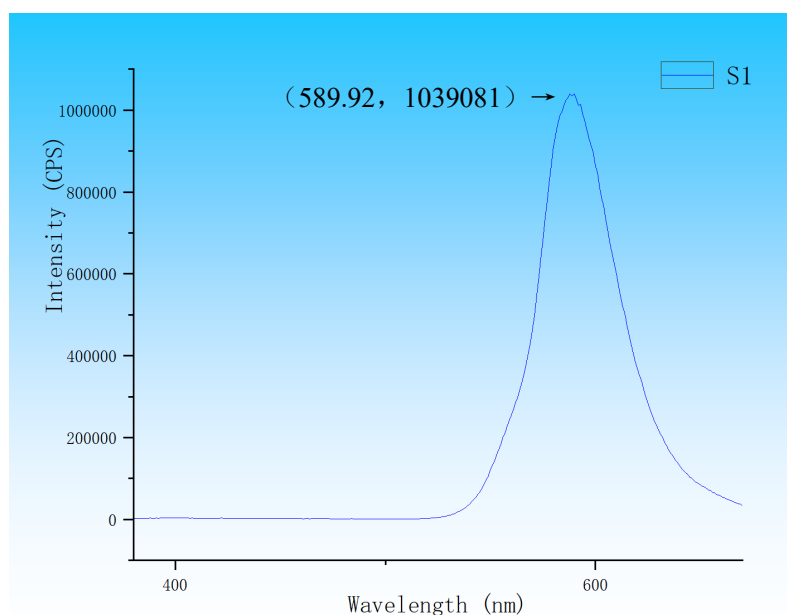


图 9 液体样品罗丹明溶液的精粗测发射光谱

可以发现，图 9 中 589.92 nm 附近的峰值强度约为 1.04×10^6 ，相比图 7 中同一个峰 9.26×10^5 左右的强度有所提高。若依据 5.2.2 节分析选取 467.05 nm 激发波长，在 500.00 nm ~ 750.00 nm 的发射波长范围内重新精测发射光谱，可以预期将得到强度更高、更加理想的样品发射光谱。

6 思考题

6.1 根据附录中给出的滤色片的光谱特性，谈谈如何在光路中正确使用 JB510 和 ZWB2 这两块滤色片。

答：JB510 是允许长波通过的滤光片，允许波长大于 510 nm 的光透过，吸收或反射较短的可见光。ZWB2 是带通滤光片，主要在紫外区域有高透过率，能有效截止可见光，常用于透射紫外激发光并滤除杂散光。

激发激光的波长小于 510 nm 且发射波长探测范围大于 510 nm 时（如 $\text{Y}_2\text{O}_3:\text{Eu}$ 样品的测试），JB510 可以放置在样品与探测器之间的光路中，用于滤除激发激光，防止其直接进入探测器造成饱和或损坏，同时允许样品发出的可见光通过，提高信噪比。

使用紫外光源时，ZWB2 可用于激发光路放在光源与样品之间，选择性透过紫外波段，避免宽谱光中可见成分对样品产生不必要的荧光干扰。两者联用时，ZWB2 净化激发光，JB510 净化发射光，共同保证测量的光谱纯度。

6.2 现有两块光栅，刻槽密度分别为 1200 条/mm 和 600 条/mm，请问哪块是可见光栅？哪块是红外光栅？为什么？哪块光栅可能分辨率高些？为什么？

答：（1）1200 条/mm 的光栅是可见光栅，600 条/mm 的光栅是红外光栅。原因：

光栅方程为

$$d \sin \theta = m \lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

其中 $d = 1/N$ (N 为刻槽密度)。因此非零级衍射满足:

$$\lambda = \frac{d \sin \theta}{m} < d$$

对于 1200 条/mm 的光栅:

$$d = \frac{1}{1200} \text{ mm} \approx 833 \text{ nm}$$

可见光的波长范围约为 380 nm ~ 780 nm, 考虑最亮的 $m = \pm 1, \pm 2$ 级衍射适合的波长 $\lambda < d$ 几乎都落在可见光区内, 为可见光栅。

对于 600 条/mm 的光栅:

$$d = \frac{1}{600} \text{ mm} \approx 1667 \text{ nm}$$

780 nm 及更长波段属于红外光区, 而 $d = 1667 \text{ nm}$ 的低级次衍射可以落在红外光区, 为红外光栅。

(2) 1200 条/mm 的光栅分辨率高。原因:

光栅的色分辨本领为 $R = \lambda / \Delta \lambda = mN$, 其中 m 为级次, N 为光栅刻线总数。在光栅宽度相同的前提下, 1200 条/mm 光栅的 N 是 600 条/mm 光栅的 2 倍, 因此前者分辨率更高。

6.3 根据实验中所用探测器的特点, 你认为如何才能改进本实验的测量灵敏度。

答: 本实验的荧光光谱仪主要配备可见光探测器和红外探测器。可见光探测器增益高、响应快, 但在波长超过 900 nm 后量子效率急剧下降; 红外探测器在近红外波段有较好响应, 但热噪声大、暗电流明显。针对这些特点, 可从以下方面提高测量灵敏度:

(1) 针对探测器的优化: 可见光探测器可以适当提高负高压增强弱信号响应、采用光子计数模式以有效区分信号光子与暗计数噪声; 红外探测器可以采用液氮或多级热电制冷、配合锁相放大器进一步抑制噪声。

(2) 加装合适的滤光片, 阻挡样品与探测器之间的激发光及各种杂散光, 降低背景噪声。

(3) 适当提高激发光强度, 优化狭缝与光栅。在分辨率允许的前提下, 适当加宽激发单色仪和发射单色仪的狭缝宽度, 增加到达探测器的光通量。

(4) 使用辅助透镜, 将激发光聚焦至样品微小区域, 提高激发效率。

7 参考文献

[1] 中国科学技术大学物理实验教学中心. 红外荧光光谱实验讲义.